

Hodge-Theorie auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ im Rahmen der FFGFT

Frobenius, Sektorpaarung und algebraische Zykel —
ein bekannter Spezialfall und seine Galois-Struktur

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

14. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Hodge-Theorie auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ im Rahmen der FFGFT	2
1 Das Millennium-Problem	1
2 Der komplexe 2-Torus als abelsche Fläche	1
3 Die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte als algebraische 0-Zykel	2
4 Frobenius-Automorphismus und algebraischer Frobenius	2
Der Galois-Frobenius auf $\text{GF}(27)^*$	2
Der algebraische Frobenius auf der étalen Kohomologie	2
5 Sektorpaarung als Hodge-Symmetrie	3
6 Die χ -Klassen als algebraische Basis	3
7 Die Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$	3
8 Was FFGFT nicht liefert	4
9 Zusammenfassung	5

Hodge-Theorie auf T^4/Z_3 im Rahmen der FFGFT

Zusammenfassung

Das zweite Millennium-Problem der Mathematik — die Hodge-Vermutung — fragt, ob jede Hodge-Klasse einer glatten projektiven Varietät eine rationale Linearkombination algebraischer Zyklen ist. Für die Basisgeometrie der FFGFT, den Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$, lässt sich diese Frage positiv beantworten: Der komplexe 2-Torus T^4 ist in der Form $E_\omega \times E_\omega$ polarisierbar und damit eine abelsche Fläche, für die die Hodge-Vermutung bekannt gilt; die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte liefern algebraische 0-Zyklen; und die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 343) ist die Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$. Der Galois-Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ ist dagegen nicht mit dem algebraischen Frobenius auf der étalen Kohomologie identisch: Dessen Eigenwerte auf H^1 haben den Betrag $\sqrt{3}$ und sind keine Einheitswurzeln. Das Millennium-Problem in seiner allgemeinen Form — für beliebige glatte projektive Varietäten — bleibt offen. Was FFGFT liefert, ist eine strukturelle Vollständigkeit für die eigene Geometrie.

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
[E]	Etablierte externe Mathematik.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, korrekt zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

1 Das Millennium-Problem

Das Clay Mathematics Institute formuliert die Hodge-Vermutung wie folgt **[Q]**: Für eine glatte projektive algebraische Varietät X über $\mathbb{C}$ ist jede Hodge-Klasse — also jede Kohomologieklass vom Typ (k, k) — eine rationale Linearkombination von Klassen algebraischer Zyklen der Kodimension k .

Präziser: Die Hodge-Zerlegung

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X)$$

teilt die Kohomologie in Typen; die Hodge-Klassen sind die Elemente von $H^{k,k}(X) \cap H^{2k}(X, \mathbb{Q})$. Die Vermutung besagt, dass diese Klassen von echten geometrischen Objekten — Untervarietäten, deren Kohomologieklassen rational kombiniert werden — erzeugt werden. Für glatte projektive Kurven und Flächen vom Typ $(1, 1)$ ist dies durch den Lefschetz-Satz über $(1, 1)$ -Klassen bekannt **[E]**. In allgemeiner Dimension ist die Vermutung offen.

2 Der komplexe 2-Torus als abelsche Fläche

Die reale Geometrie $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ trägt in der FFGFT die Struktur eines *komplexen 2-Torus*: zwei komplexe Koordinatenpaare $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2/\Lambda$, wobei Λ das Gitter der Modenzahlen ist **[SETZUNG]** (Dok. 001).

Ein polarisierbarer komplexer 2-Torus – hier $E_\omega \times E_\omega$ – ist eine abelsche Fläche, eine abelsche Varietät der komplexen Dimension 2. Nach den Riemann-Bedingungen ist $\mathbb{C}^2/\Lambda$ nur mit Polarisierung projektiv; der allgemeine 2-Torus ist nicht algebraisch, $E_\omega \times E_\omega$ als Produkt elliptischer Kurven schon. Für abelsche Varietäten ist die Hodge-Vermutung in den Fällen bekannt, die hier relevant sind **[E]** **[Q]**:

- Für abelsche Flächen (komplexe Dimension 2) gilt die Vermutung vollständig für alle Hodge-Klassen, da $H^{1,1}$ durch den Lefschetz-Satz abgedeckt ist und $H^{2,2}$ durch die Punktklasse erzeugt wird.
- Produkte von elliptischen Kurven und Tori über $\mathbb{Q}$ sind vollständig durch algebraische Zyklen überspannt.

[B] Satz A: T^4 als abelsche Fläche $E_\omega \times E_\omega$ erfüllt die Hodge-Vermutung: Alle (k, k) -Klassen sind rationale Linearkombinationen algebraischer Zyklen.

Beweis: Bei komplexer Dimension 2 gibt es (k, k) -Klassen nur für $k = 0, 1, 2$ (Hodge-Raute $h^{p,q} = \binom{2}{p}\binom{2}{q}$, $h^{1,1} = 4$). Für $k = 0$ und $k = 2$: Trivial durch Fundamentalklasse ($H^{0,0}$) bzw. Punktklasse ($H^{2,2}$). Für $k = 1$: Lefschetz-Satz auf $(1, 1)$ -Klassen (bekannter Satz **[E]**). $H^{2,2}(T^4)$ wird zudem durch Produkte von $(1, 1)$ -Klassen erzeugt, ist also algebraisch. $\square$

3 Die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte als algebraische 0-Zykel

Unter der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf T^4 gibt es genau neun Fixpunkte (Dok. 001/330) **[B]**. Diese Fixpunkte sind algebraische 0-Zykel — Punkte auf der Varietät $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit wohldefinierten Kohomologieklassen.

[B] Satz B: Die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte von $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind algebraische 0-Zykel der Kodimension 4 (als Punkte). Ihre Kohomologieklassen erzeugen den Twisted-Sektor der Orbifold-Kohomologie.

In der Orbifold-Kohomologie (Chen–Ruan) **[Q]** zerfällt:

$$H_{\text{CR}}^*(T^4/\mathbb{Z}_3) = H^*(T^4)^{\mathbb{Z}_3} \oplus \bigoplus_{9 \text{ Fixpunkte}} H^*(\{p\})$$

Der zweite Summand ist algebraisch: Jeder Punkt ist ein algebraischer 0-Zykel, seine Kohomologiekategorie ist trivial algebraisch. **[E]**

Unter der Witt-Paar-Struktur von Dok. 341 sind:

- **Gerade Indizes 0,2,4,6** = $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte = algebraische 0-Zykel **[B]**
- **Ungerade Indizes 1,3,5,7,8** = Dreier-Orbits = höherdimensionale algebraische Zykel **[B]**

Das ist buchstäblich die Hodge-Aussage: Topologische Klasse = algebraischer Zykel, für alle Klassen im Twisted-Sektor.

4 Frobenius-Automorphismus und algebraischer Frobenius

Dieser Abschnitt trennt den Galois-Frobenius auf $GF(27)^*$ vom algebraischen Frobenius der étalen Kohomologie.

Der Galois-Frobenius auf $GF(27)^*$

In Dok. 339 wird bewiesen **[B]**: Der Frobenius-Automorphismus auf $GF(27) = GF(3^3)$ ist die Abbildung $x \mapsto x^3$. Er wirkt auf $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ und erzeugt die Sektorstruktur: Fixpunkte $\{+1, -1\}$ (massiver Sektor), acht Dreier-Orbits (Gluonen/masseloser Sektor).

Der algebraische Frobenius auf der étalen Kohomologie

In der Zahlentheorie der algebraischen Geometrie **[Q]** ist für eine Varietät X über $GF(q)$ der geometrische Frobenius die Abbildung $F_q : x \mapsto x^q$ auf Punkten. Er induziert eine Abbildung F_q^* auf der ℓ -adischen Kohomologie $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Die Eigenwerte von F_q^* sind algebraische Zahlen, die nach dem Weil-Deligne-Theorem **[E]** die Zeta-Funktion und die Betti-Zahlen von X bestimmen (Gewichte: $|\alpha| = q^{i/2}$ auf H^i). Die Hodge-Zahlen $h^{p,q}$ sind dadurch nicht festgelegt.

Satz C (keine Identifikation): Der Galois-Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ ist nicht identisch mit dem algebraischen Frobenius auf $H_{\text{ét}}^1$ von $T^4/\mathbb{Z}_3$ über $GF(3)$. Die naheliegende Gleichsetzung gilt nicht, weil die Frobenius-Eigenwerte auf H^1 einer abelschen Fläche über $\mathbb{F}_q$ nach Weil den Betrag $\sqrt{q}$ haben, hier $\sqrt{3} \approx 1,732$: Es sind vier Weil-Zahlen, keine Einheitswurzeln und nicht 26. Beispiel: $y^2 = x^3 - x$ über $GF(3)$ hat $\#E = 4$ und die Eigenwerte $\pm i\sqrt{3}$ (Gegenprobe $\#E(GF(27)) = 28$); für $E \times E$ sind es vier Eigenwerte mit $\alpha^{26} = -3^{13}$. Eine Identifikation mit den Elementen von $GF(27)^*$ folgt daraus nicht. Gemeinsam ist beiden nur die Abbildung $x \mapsto x^3$ als Erzeuger von $\text{Gal}(GF(27)/GF(3))$.

[S] Bemerkung: Die physikalische Interpretation — Frobenius-Orbits als Teilchensektoren — ist eine FFGFT-Einordnung und kein Teil des mathematischen Beweises.

5 Sektorpaarung als Hodge-Symmetrie

In Dok. 343, Satz D **[B]** wird bewiesen: Die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k \pmod{13}$ auf den primitiven $GF(27)^*$ -Klassen paart $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$.

[B] Satz D: Diese Sektorpaarung ist die algebraische Realisierung der Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$ durch komplexe Konjugation.

Beweis: Die Hodge-Zerlegung auf T^4 hat $H^{1,0}$ und $H^{0,1}$ als konjugiertes Paar; ebenso $H^{2,1}$ und $H^{1,2}$. Die Konjugation $\bar{\cdot} : H^{p,q} \rightarrow H^{q,p}$ ist das algebraische Datum, das reale Kohomologieklassen auszeichnet. Auf $GF(27)^*$ ist die entsprechende Abbildung die Inversion $g^k \mapsto g^{-k}$, also die Negation des Exponenten in $\mathbb{Z}_{26}$. Sie ist zu unterscheiden von der Körpernegation $e \mapsto -e = e \cdot g^{13}$: Diese schickt jeden Ordnung-26-Orbit auf einen Ordnung-13-Orbit und ist daher keine Paarung innerhalb der primitiven Klassen (Prüfskript pruef_363b, Teil L3). Die Inversion dagegen ist eine Involution auf den vier primitiven Klassen ohne Fixorbit; sie reduziert $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ auf zwei reale Klassen — exakt die Hodge-Symmetrie. $\square$

Aus Dok. 343 Satz D''' folgt **[B]**: $\{f_3, f_4\}$ ist die Dirac-Schicht (geladene Leptonen), $\{f_1, f_2\}$ die Majorana-Schicht (Neutrinos). Die Hodge-Paarung trennt damit genau die physikalischen Sektoren.

6 Die χ -Klassen als algebraische Basis

In Dok. 342 **[B]** werden die acht irreduziblen kubischen Polynome über $GF(3)$ klassifiziert:

- Vier primitive Polynome der Ordnung 26: f_1, f_2, f_3, f_4
- Vier Polynome der Ordnung 13: g_1, g_2, g_3, g_4

[B] Satz E: Die acht Polynome erzeugen die Faktorisierungsklassen von $GF(3)[x]/(x^{26} - 1)$ vollständig (Dok. 342).

Eine Lesart dieser Klassen als $\mathbb{Q}$ -Basis der algebraischen Zykel auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist damit nicht gegeben: Sie würde voraussetzen, dass die irreduziblen Faktoren des charakteristischen Polynoms von F_3^* auf H^i die acht Polynome aus Dok. 342 sind, also die Identifikation von Satz C, die nicht gilt.

7 Die Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$

[B] Hauptsatz: Alle Hodge-Klassen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind rationale Linearkombinationen algebraischer Zykel.

Beweis aus den Sätzen A und B:

1. $H^*(T^4)^{\mathbb{Z}_3}$ (der ungetwistete Sektor): Alle Hodge-Klassen stammen aus dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Teil von $H^*(T^4)$. Da T^4 als abelsche Fläche die Hodge-Vermutung erfüllt (Satz A) und die $\mathbb{Z}_3$ -Projektion algebraische Zykel auf algebraische Zykel schickt, sind alle invarianten Hodge-Klassen algebraisch.
2. Twisted-Sektor: Die neun Fixpunkte sind algebraische 0-Zykel (Satz B); ihre Kohomologieklassen sind trivial algebraisch.
3. Nach der Chen–Ruan-Zerlegung (Abschnitt 3) besteht die Orbifold-Kohomologie aus genau diesen beiden Summanden; eine Hodge-Klasse außerhalb davon gibt es nicht. Die Frobenius-Struktur wird dafür nicht benötigt. $\square$

Klartext: Für die spezifische Geometrie der FFGFT ist die Hodge-Vermutung kein offenes Problem. Sie folgt aus der Kombination von abelsche-Fläche-Satz und Orbifold-Kohomologie. Das Millennium-Problem in allgemeiner Form ist damit nicht gelöst.

8 Was FFGFT nicht liefert

Allgemeine Varietäten. Die Hodge-Vermutung ist für glatte projektive Varietäten beliebiger Dimension offen. $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist eine sehr spezielle Klasse — ein Torus-Orbifold mit reichhaltiger algebraischer Struktur. Für eine allgemeine Varietät vom Hodge-Typ $(2, 2)$ in Dimension 4 greift kein der obigen Argumente.

Keine Singularitäten in der FFGFT-Lesart. Die FFGFT arbeitet nicht auf dem Quotientenraum $T^4/\mathbb{Z}_3$ als Punktmenge, sondern auf dem glatten T^4 mit $\mathbb{Z}_3$ als Gittersymmetrie der Moden (Dok. 314: Geometrie $\rightarrow$ Spektrum + Faser; der Orbifold ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme). Die Kohomologie ist die $\mathbb{Z}_3$ -äquivariante Kohomologie einer glatten abelschen Fläche $E_\omega \times E_{\omega^2}$; Satz A greift direkt, ohne Umweg über Singularitäten. **[B]**

Bildet man dennoch den Quotientenraum, so hat die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung nach Dok. 330 die Eigenwerte $\{\omega, \omega^2\}$ auf $\mathbb{C}^2$, also $\det = 1$: Sie liegt in $SU(2)$. Die neun Fixpunkte sind dann A_2 -Punkte und lassen sich kreppant auflösen; das Ergebnis ist eine K3-Fläche — glatt, projektiv, und für K3-Flächen ist die Hodge-Vermutung bekannt (Lefschetz auf $H^{1,1}$ genügt in Dimension 2) **[E]**. In beiden Lesarten liegt kein Hindernis vor.

Prämisse und Repräsentationsebene. Höherdimensionale Räume und Objekte dürfen frei konstruiert werden, solange sie Übersetzungen des T^4 -Inhalts sind (Typ III, Dok. 270/330 **[K]**): Sie enthalten nicht mehr als T^4 , und keine Projektion aus ihnen kann mehr liefern als der Modeninhalte von T^4 (Dok. 314: Gitter = Indexmenge der Fouriermoden; Dok. 343: die Auflösungsgrenze liegt im Gegenstand). Alle Sätze dieses Dokuments sind solche Übersetzungen — dieselbe kompakte Geometrie in der Galois-Sprache von $GF(27)^*$ und in der Sprache der Hodge-Zerlegung, bijektiv und verlustfrei. Das Dokument enthält keine Typ-I- oder Typ-II-Operation (Dualitäts-Dekomplettifizierung, geometrische Projektion) und trifft daher keine Aussage über die Beobachtbarkeit einzelner Zyklen; die regelt die Projektionstheorie (Dok. 285, 330, 333).

Nicht-kommutative Erweiterung. Die orbifold-Kohomologie (Chen–Ruan) stimmt im ungetwisteten Sektor mit der klassischen Hodge-Zerlegung überein; der Twisted-Sektor hat einen Grading-Shift, der die Hodge-Symmetrie modifiziert. Die hier gegebene Aussage gilt für das klassische Bild; die Chen–Ruan-Erweiterung ist als **[S]** einzustufen.

9 Zusammenfassung

FPGFT-Struktur	Hodge-Entsprechung	Dok.	Status
T^4 als abelscher 2-Torus	Hodge-Vermutung bekannt	001	[E]
9 $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$	Algebraische 0-Zykel Keine Identifikation mit dem Frobenius auf H_{et}^1 (Eigenwerte vom Betrag $\sqrt{3}$)	001/330 339/341	[B] —
Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$	Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$	343	[B]
χ -Klassen (8 Polynome)	Faktorisierungsklassen von $GF(3)[x]/(x^{26} - 1)$; keine Zykelbasis	342	[B]
Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$	Alle Hodge-Klassen algebraisch	—	[B]
Allgemeine Hodge-Vermutung	Millennium-Problem offen	—	—

Die Hodge-Vermutung ist kein offenes Problem für $T^4/\mathbb{Z}_3$. Sie folgt aus Satz A und der Orbifold-Kohomologie. Von der Galois-Struktur von $GF(27)^*$ realisiert die Sektorpaarung die Hodge-Symmetrie (Satz D); der Galois-Frobenius und die χ -Klassen lassen sich dagegen nicht mit dem Frobenius bzw. den Zykeln der étalen Kohomologie identifizieren (Satz C). Das allgemeine Millennium-Problem bleibt unberührt.